

2024 学年第一学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技 术

信息技术命题：桐乡高级中学 沈丹瑞 审题：台州中学西校区 孙 渊 舟山中学 王建委
通用技术命题：桐乡高级中学 蓝威涛 审题：台州中学西校区 魏立胜 舟山中学 刘 学

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共12小题，每题2分，共24分。每小题列出的四个备选项只有一个是符合题目要求的，多选、不选、错选均不给分）

阅读下列材料，回答第1至2题：

北京时间 8 月 9 日晚，在巴黎奥运会乒乓球男子团体决赛中，由马龙、樊振东、王楚钦组成的中国队以大比分 3 比 0 战胜黑马瑞典队，国乒实现男团五连冠，收获本届奥运会的第 4 块金牌，向巴黎奥运包揽 5 金的目标继续迈进。35 岁老将马龙在第四次奥运会之旅斩获个人第 6 枚奥运金牌，成为中国奥运历史上夺得金牌最多的选手。

1. 下列关于材料中涉及数据、信息和知识的说法，正确的是
A. 所有的信息都必须依附于载体
B. 该材料中的数据必须存储在计算机中
C. 通过搜索引擎能直接搜索到该材料，可以直接获得知识
D. 马龙的金牌数量记录未来有可能被打破，体现了信息的真伪性
2. 下列关于大数据的说法，正确的是
A. 每天的奖牌榜都会更新，所以各个国家队的奖牌榜数据是大数据
B. 大数据给生活带来便利的同时，也带来如个人隐私泄露等社会问题
C. 奥运会中数据的来源多种多样，但大数据必须保证每个数据准确无误
D. 关于奥运会的报道时刻都在产生，因此大数据的速度快仅仅指产生的速度快
3. 下列有关人工智能的说法，正确的是
A. 知识的精确化编码会阻碍符号主义人工智能发展
B. 联结主义需要手工构造知识库，是数据驱动的智能方法
C. 深度学习在自然语言处理领域表现良好，是一种行为主义的人工智能方法
D. IBM 将“沃森”的智能能力从益智游戏领域移植到了医疗领域是混合增强智能的体现
4. 下列关于数据编码与管理的说法，正确的是
A. 在计算机中，数据一般以文件的形式进行存储
B. 在汉字编码中输入码是唯一的，但是内码是不唯一的
C. 将数字信号转化为模拟信号需要经过采样、量化和编码
D. 任意一个十进制正整数将其转化为二进制数，去掉末位数字得到的值为原来的一半
5. 下列关于文本数据处理的说法中，不正确的是
A. 文本可视化中标签云以文字大小的形式代表词语的重要性
B. 文本情感分析主要应用于网络舆情监控、用户评论分析与决策、信息预测等领域

- C. 文本数据处理的一般过程依次为获取数据源、特征提取、分词、数据分析、结果呈现
D. 文本数据处理过程中，特征提取一般采用的方式为根据专家的知识挑选有价值的特征

6. 一幅未经压缩的 bmp 图像 a，将该图像的水平像素和垂直像素均缩小为原来的一半并进行颜色转换后得到图像 b，若图像 a 与图像 b 的存储容量比为 16:1，则图像 a 与图像 b 的颜色有可能是

A. 256 色 和 1 位 B. 16 色 和 黑白
C. 64 色 和 2 位 D. 256 色 和 16 色

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示（chr(65)="A"），输入变量 x 的值为 168，执行这部分流程后，输出的结果是

A. 108 B. 8A
C. A8 D. 18

8. 下列 Python 表达式中，值最大的是

A. abs(2-2**2) B. len('chr(65)')
C. 8%3**2 D. int('1'+ '2')//4

9. 按照国家电网现行标准，居民用户每月用电量划分为三档，电价实行分档递增。第一档：电量每户每月 210 度及以下；第二档：电量每户每月 210（不含）—400（含）度之间；第三档：电量每户每月 400 度以上。已知某户某月用电量为 X，将判断结果保存在变量 Y 中，则下列程序段不能实现该功能的是

A.
`if 210<X<=400:`
 Y="第二档"
`else:`
 Y="第三档"
 if x<=210:
 Y="第一档"

B.
Y="第三档"
if X<=210:
 Y="第一档"
elif X<=400:
 Y="第二档"

C.
if X<=210:
 Y="第一档"
elif X<=400:
 Y="第二档"
else:
 Y="第三档"

D.
Y="第一档"
if X>210:
 Y="第二档"
elif X>400:
 Y="第三档"

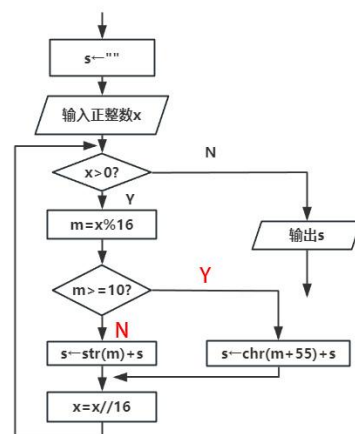
10. 某企业的板材编码分类是：11ABBBBCCC(中间无空格)。11 代表板材；第一个 A 代表材料，1 是冷轧钢板，2 是热轧钢板；BBBB 代表厚度或直径；最后的 CCC 代表流水号。例如“1110025000”表示“冷轧钢板，2.5mm 厚”。若用字符串 s 存储某板材编码，则下列表达式中能获取厚度的是

A. s[3:6] B. s[4:7] C. s[-4:-8:-1] D. s[3:7]

11. 下列 Python 程序段执行后的结果是

```
a=[0,0,0]
for i in range(17):
    m=0
    a[m]+=1
    while a[m]==3:
        a[m]=0
        m=m+1
        a[m]=a[m]+1
print(str(a[0])+str(a[1])+str(a[2]))
```

A. 211 B. 221 C. 1011 D. 122



12. 有如下 Python 程序段:

```
import random
a=[0]*4
b=[2,3,1,0]
num=random.randint(0,3)
i=1
while i<=4:
    a[b[num]]=i
    if num%i==1:
        a[num]=0
    num=(num+1)%4
    i+=1
print(a)
```

下列选项中 a 的值可能是

- A. [0, 3, 1, 2] B. [3, 2, 4, 5] C. [1, 1, 2, 3] D. [2, 0, 3, 4]

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 8 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 8 分, 共 26 分)

13. 一个供销商有 n 批货, 要卖给 m 个客户(n 不一定大于 m), 虽然每一位客户出价均不相同, 但供销商决定对每一批货设置相同的价格进行出售。每一位出价的价格大于等于货物价格的客户将会买走货物。例如: 供货商有 5 批货物, 4 位客户想要购买, 他们出价分别为 2,8,10,7。则供货商应该把价格设定为 7, 这样会有三位客户购买, 自己的销售额为 21。请回答下列问题。

(1) 编写程序, 输出货物标价, 使供销商能够获得最大销售额。请在划线处填入合适的代码

#输入 n, m , 并将每位客户的出价保存在列表 a , 代码略

price=maxp=0

for i in range(m):

 s=0

 for j in range(m):

 if a[i]<=a[j]:

 ①

 if s>=n:

 ②

 if s*a[i]>maxp:

 maxp=s*a[i]

 ③

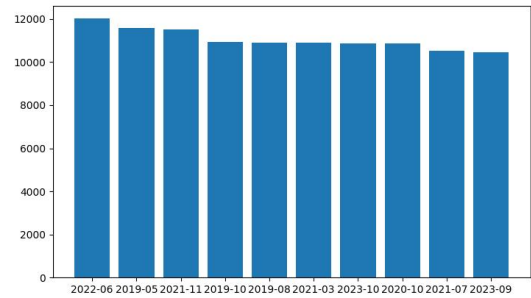
print(price)

(2) 上述程序主要用到的算法是_____ (单选, 填字母: A. 枚举算法 B. 解析算法)

14. 为更好管理家庭收支, 小明收集了 19 年 1 月 1 日至 24 年 9 月 30 日的消费记录, 经过处理将其保存在 “data.xlsx”, 如第 14 题图 a 所示。按照小明的规划, 每个月的可开支金额为 10000 元。编写程序, 统计各个年月 (19 年 1 月至 24 年 9 月) 的支出金额, 找出超支金额排行前十的年月 (若存在并列第 10 则只取第一个, 若月份数量不足 10 则取所有月份) 并用柱形图呈现, 如第 14 题图 b 所示。请回答下列问题。

	A	B	C	D	E
1	序号	日期	消费类别	支付方式	交易金额
2	1	2019-01-01	A吃喝外食	京东	50.1
3	2	2019-01-02	B衣物鞋帽	支付宝	51
4	3	2019-01-02	C交通出行	现金	127.9
5	4	2019-01-03	F人情通达	支付宝	733.4
6	5	2019-01-03	C交通出行	京东	123.6
7	6	2019-01-06	F人情通达	现金	119.6
8	7	2019-01-06	F人情通达	现金	662.8
9	8	2019-01-06	A吃喝外食	微信	50.8
10	9	2019-01-07	B衣物鞋帽	京东	117.1
2856	2855	2024-09-16	B衣物鞋帽	微信	50.8
2857	2856	2024-09-16	C交通出行	现金	139.5
2858	2857	2024-09-17	F人情通达	京东	109.7
2859	2858	2024-09-18	F人情通达	支付宝	143.9
2860	2859	2024-09-18	B衣物鞋帽	现金	121.6
2861	2860	2024-09-19	D生活日用	微信	135.3
2862	2861	2024-09-19	A吃喝外食	现金	50.2

第 14 题图 a



第 14 题图 b

- (1) 小明在数据处理时遇到某笔交易日期为 2020-02-30，这种情况属于_____（单选，填字母：
A. 格式不一致 B. 逻辑错误 C. 数据异常）

- (2) 定义如下函数 YearMonth(filename)，功能为统计每个月的支出金额。

```
def YearMonth(filename):
    df=pd.read_excel(filename)
    df.insert(2,"年月","")#插入新的一列，标题为“年月”
    for i in range(len(df)):
        s=str(df.at[i,"日期"])
        _____
    return df
```

请为划线处选择合适的代码_____(单选,填字母)

- A. df["年月"]=s[:-3] B. df.at["年月",i]=s[:-3]
C. df.at[i,"年月"]=s[:7] D. df.at[i,"年月"]=s[:6]

- (3) 找出超支金额最多的 10 个月并用柱形图呈现,部分代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=YearMonth("data.xlsx")
dfg=df.groupby("年月",as_index=False).sum()
df_sort=dfg.sort_values("交易金额",ascending=False)
df_sort.reset_index(drop=True, inplace=True) #重置索引
cnt=10
for i in range(9,-1,-1):
    if df_sort.at[i,"交易金额"]>10000:
        break
    else:
        ①
df_sort=df_sort[:cnt]
plt.bar(②,df_sort["交易金额"])
plt.show()
```

- (4) 下列选项中与加框处程序功能等效的是_____ (单选,填字母)

- A. df_sort=df_sort[df_sort["交易金额"]>10000].head(cnt)
B. df_sort=df_sort["交易金额"]>10000.head(cnt)
C. df_sort=df_sort[df_sort["交易金额"]>10000].tail(cnt)
D. df_sort=df_sort.交易金额>10000.head(cnt)

15. 已知一个一元一次方程中，只包含整数、小写字母及“+、-、=”这三类数学符号（注意：“=”在一个一元一次方程中只出现一次，符号“-”既可作减号，也可作负号）。方程中并没有括号，也没有除号，方程中的字母表示未知数。在解一元一次方程问题中，一般做法是提取常数和未知数系数，将其转化为 $ax+b=0$ 的形式，其中 a 称为未知数系数， b 为常数，则未知数 x 的值为 $-b/a$ 。输入一个一元一次方程，输出方程的结果。例如输入“ $6a-5+1=2-2a$ ”，则输出“ $a=0.75$ ”。程序运行示意图如第15题图所示，请回答下列问题。

请输入一元一次方程： $6a-5+1=2-2a$
 $a=0.75$

第15题图

- (1) 若输入的一元一次方程为“ $-a+1a-3=a-3$ ”，则输出结果是_____
- (2) 自定义函数`getxs`，获取未知变量前的系数，以未知变量为 x 为例，分成三种情况：
- ① x ： x 前无值也无符号，则系数等于1
 - ② $-x$ ： x 前仅有“-”，则系数等于-1
 - ③ $-15x$ ： x 前不仅有符号且有数字，则系数等于-15

请在划线处填入合适的代码。

```
def getxs(start,end,f):
    if s[start:end]=="":
        res=f*1
    elif s[start:end]=="-":
        res=f*(-1)
    else:
        res=_____
    return res
```

- (3) 实现功能的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
s=input("请输入一元一次方程：")+ "+" #增加一个“+”帮助判定
cs=xs=0
start=0
flag=1
i=0
while i<len(s):
    #若遇到符号且前面不为空，则提取系数或常数
    if (s[i]=="+" or s[i]=="-" or s[i]=="=") and s[start:i]!="":
        if "a"<=s[i-1]<="z":
            xs+=getxs(start,i-1,flag)
            zimu=s[i-1]
        else:
            cs+=flag*int(s[start:i])
            ① _____
            if s[i]=="=":
                ② _____
            start= start+1
    i+=1
print(zimu+"=",end="")
print((cs)/(-xs))
```

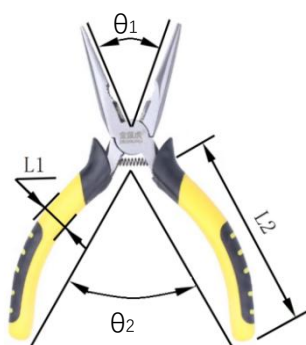
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2024 年巴黎奥运会中使用的新科技涉及多个领域，包括人工智能、5G 网络、8K 超高清技术、云计算、虚拟现实和增强现实等，从技术的角度考虑，下列说法中正确的是
- A. 新技术的产生与应用来源于人类对奥运会不断提高的需求和愿望
 - B. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的进一步应用，提升了观赛的沉浸感，体现了技术发展人的作用
 - C. 采用了阿里云的云转播技术将信号传向世界各地，是奥运转播技术的一次历史性飞跃，体现了技术的专利性
 - D. 人工智能（AI）技术用于监控和预防网络暴力、保护运动员的网络安全等，体现了技术复杂性



第 16 题图



第 17 题图



第 18 题图

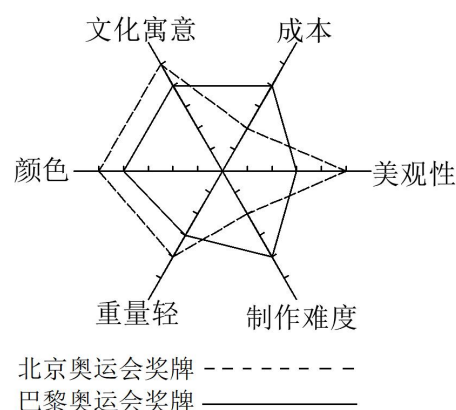
17. 如图所示尖嘴钳所标的尺寸中，没有与人直接产生人机关系的尺寸是
- A. L_1
 - B. L_2
 - C. θ_1
 - D. θ_2
18. 如图所示的共享单车，从设计的角度分析，下列说法中不正确的是
- A. 不同运营平台采用不同的颜色，考虑了人机关系中信息的交互
 - B. 座椅高度可快速调节，实现了人机关系的高效目标
 - C. 设计时可采用形态分析法，分别对坐垫、车把、车架等部分设计后再进行整合
 - D. 设计时可采用仿生法，结合山地车、赛车、城市通勤车等优点进行设计



北京奥运会奖牌

巴黎奥运会奖牌

第 19 题图



19. 如图所示，小明对北京和巴黎奥运会的奖牌进行了评价，下列关于该评价的说法中不正确的是
- A. 该评价属于最终产品评价
 - B. 北京奥运会奖牌由两种材质镶嵌而成，制作难度更高
 - C. 巴黎奥运会奖牌由四块奖牌拼接而成，成本更高
 - D. 相比巴黎奥运会奖牌，北京奥运会奖牌更具文化寓意

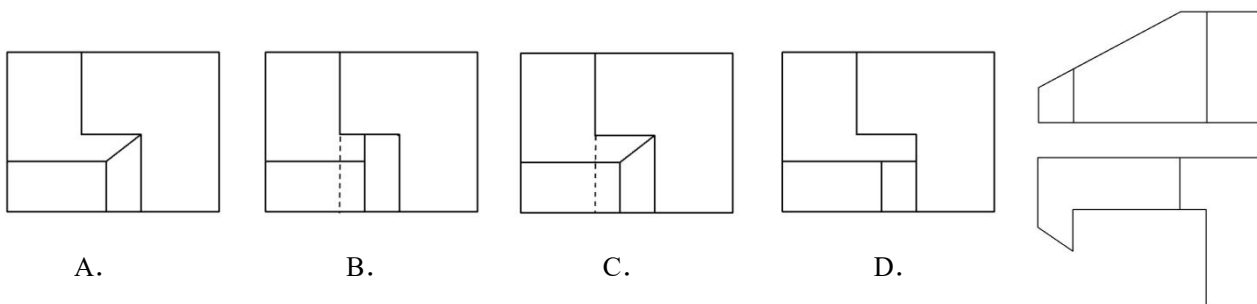
如图所示的重型加厚工具车，该车主要在汽车维修车间使用，请完成第 20~21 题。

20. 下列对该车的分析和评价中，说法正确的是
- A. 使用时前轮能 360° 旋转，方便移动，主要考虑了“人”的因素
 - B. 能摆放不同尺寸的工具，主要考虑了“物”的因素
 - C. 连接件采用了标准件，不符合设计的实用原则
 - D. 用角码对连接处进行加固，符合设计的技术规范原则
21. 小明在使用时担心该车的承重能力，因此准备通过技术试验测试该车的极限性能，小明采用最佳的技术试验方法是
- A. 模拟试验法
 - B. 强化试验法
 - C. 虚拟试验法
 - D. 优选试验法



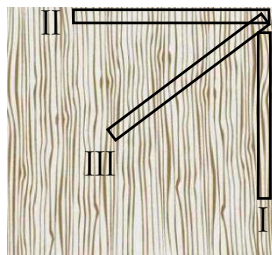
第 20~21 题图

22. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



第 22 题图

23. 小明准备在如图所示的木板上加工一根表面光滑、尺寸为 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 800\text{mm}$ (宽×厚×长) 的拉杆，下列关于木材规划和加工的说法中，正确的是
- A. 对拉杆进行材料规划时，应选择位置 III
 - B. 若材料规划在位置 I，可选用框锯进行下料
 - C. 画线时宜粗不宜细，让线条更清晰
 - D. 若要使拉杆表面更光滑，可选用标号更低的砂纸进行打磨（标号越高单位面积内的砂粒数越多）



第 23 题图

24. 下列是金工或木工的加工操作，其中符合操作要领的是



A.



B.



C.



D.

小明准备从网上买一套如图 a 所示合页锁扣，但是长度不合适，于是准备自己制作一套锁扣，请完成第 25~26 题。

25. 小明选用了厚度为 3mm 的不锈钢板进行加工，加工前绘制了技术图样，下图 b 中错标的尺寸有
- A. 1 处
 - B. 2 处
 - C. 3 处
 - D. 4 处



图 a

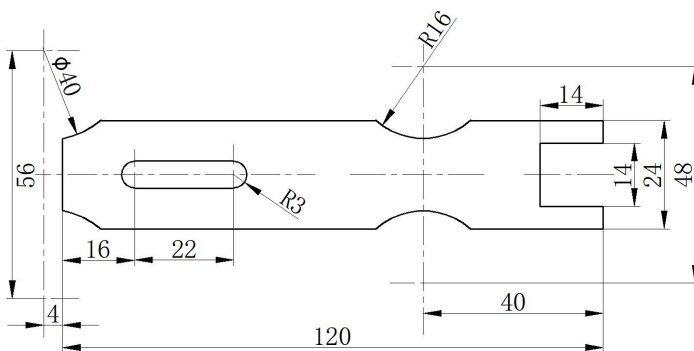


图 b

第 25~26 题图

26. 下列关于该锁扣加工的说法中, 正确的是

- A. 先下料尺寸为 $122\text{mm} \times 26\text{mm}$ 的矩形钢片, 然后再进行划线
- B. 加工左边的腰形孔时可以用钢丝锯进行锯割
- C. 加工外轮廓的 4 处圆弧时可用平锉进行锉削
- D. 对右边尺寸为 14 处进行折弯时, 可选用铁锤加垫片绕着直径合适的圆铁杆敲弯

27. 如图所示由三根欧标铝合金型材 (图 a 所示) 和相应连接件 (图 b 所示) 组装成的相互垂直的构件, 使用的型材截面最合理的是

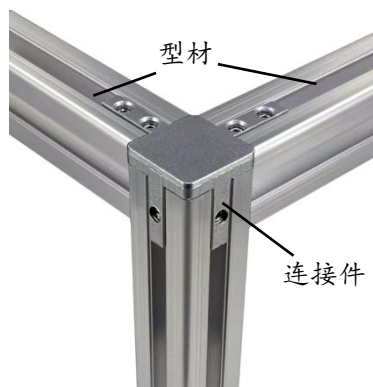
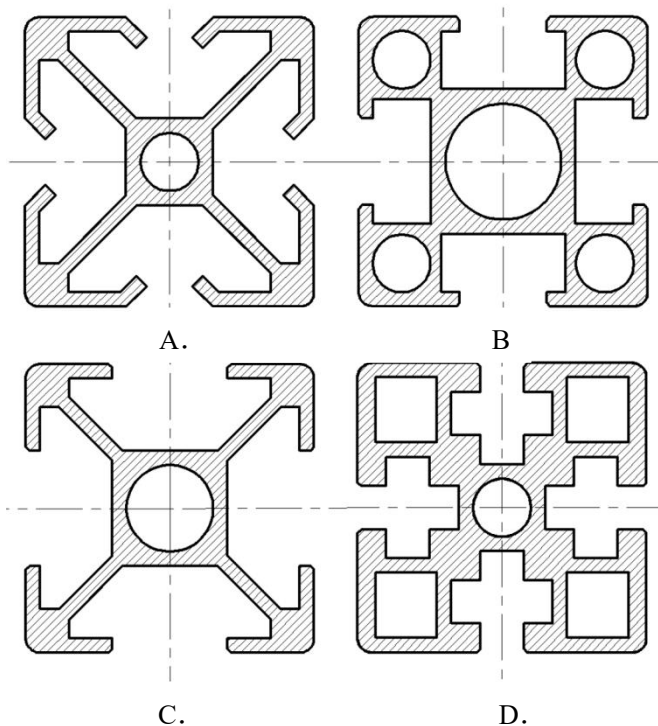


图 a

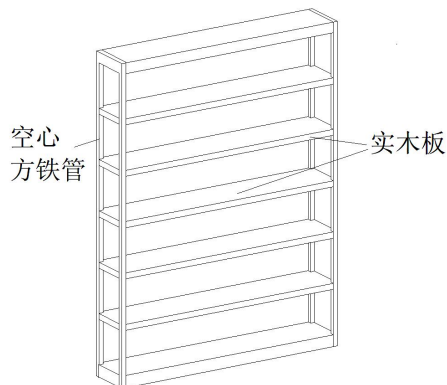
图 b

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

28. 小明家的书越来越多, 没地方存放, 他发现书房中正好有一面墙, 可用空间尺寸为 $1600\text{mm} \times 2800\text{mm}$ (长 $\times$ 高), 可以放一组书架, 由于尺寸较大, 市场上没有合适的, 他准备设计并制作一个落地书架并固定在墙上, 请帮助小明完成以下任务:

(1) 在书架设计前, 小明提出了以下设计要求:

- A. 尽量多利用现有空间;
- B. 能放置常见尺寸的书籍;
- C. 具有足够的承重能力;
- D. 成本合适;



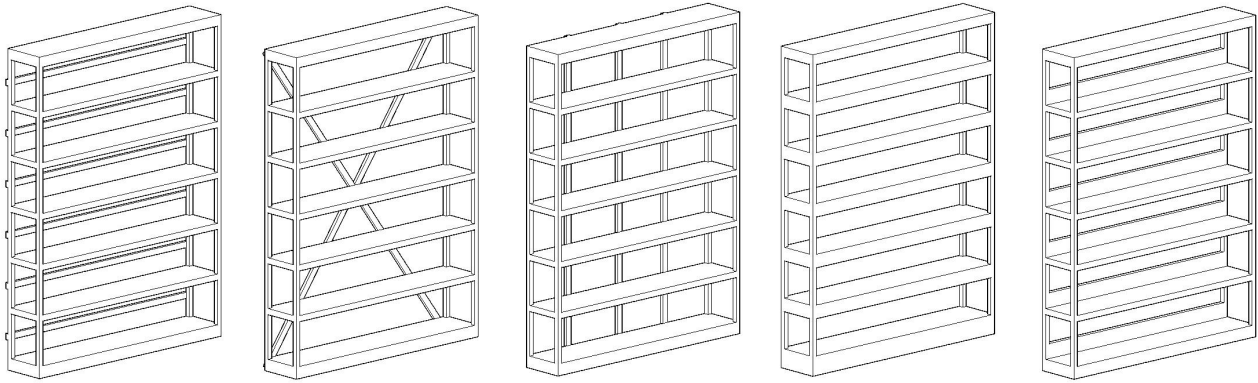
第 28 题图

E. 选用环保木质材料制作书架；

F. 颜色和造型适合原有的装修风格。

以上属于设计的（单选）▲阶段（A. 发现问题；B. 明确问题；C. 制定设计方案）：其中主要考虑了艺术设计的是（单选）▲；

- （2）小明最终选择了如上图所示的方案，制作完成后发现由于书架过高容易往一边倾倒，小明构思了以下加固方案，其中合理的有（多选）▲；由于书架跨度过大容易向下弯曲，下列的加固方案中，最不合理的是（单选）▲；



注：上述加固方案中加固条与横板进行了有效连接

A. B. C. D. E.

- （3）小明需要测试实木板和空心方铁管的抗弯曲性能，则应测试材料的▲（A. 硬度；B. 刚度；C. 强度）；

- （4）小明在安装时发现书架过高需要与砖墙连接，防止倾倒，下列选用的连接件中合理的有（多选）▲。



A.



B.



C.



D.



E.

29. 如图 a 所示的小型手工工作台（材质是榉木），由主体部分、移动滑块、4 个铁质挡销和 1 块木质挡销组成。使用时，主体部分用 G 型夹固定在较大的工作台上，铁质挡销选择合适的挡位插入通孔中，通过滑块的移动夹紧工件，然后进行加工。主体和移动滑块部分的正面和反面图如图 b 和图 c 所示。小明准备设计一个由电机驱动的装置来驱动移动滑块运动，实现相应功能，设计要求如下：

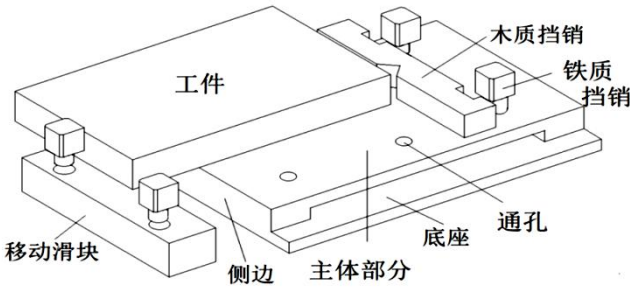


图 a

- A. 用一个电机驱动；
- B. 可以对移动滑块和主体部分的侧边进行孔加工；
- C. 移动滑块与主体部分的侧边距离在 0~60mm 之间；
- D. 移动滑块移动和夹紧时需保证与主体的侧边保持平行，且高度一致；
- E. 夹紧工件后需要有一定的强度，但也不能夹坏工件，结构尽量简单。

请回答以下问题：

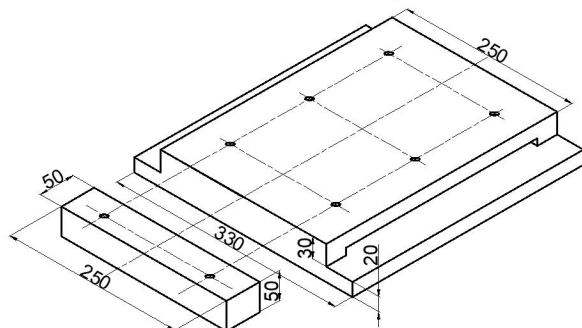


图 b

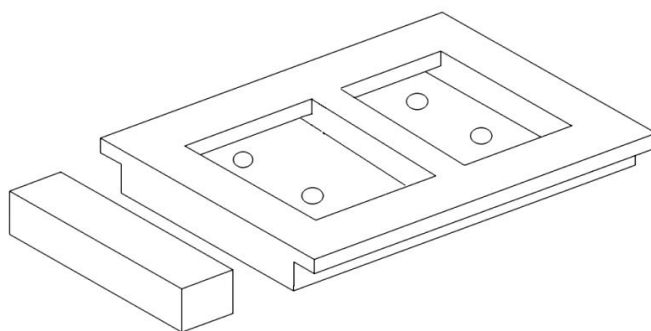


图 c

(1) 小明进行了设计分析，以下分析中不恰当的是（单选） ；

- A. 为保证移动滑块平行移动和对工件的可靠夹紧，设计时可考虑单个连杆；
- B. 普通电机转速一般为 1000 转/分，应选用带减速装置的电机；
- C. 装置应有保持功能，防止夹紧后出现松动现象。

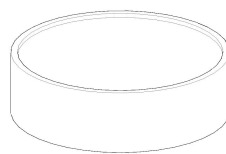
(2) 请构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸；

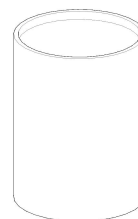
(4) 模型制作后，小明准备进行技术试验，下列试验项目中不合理的是（单选） 。

- A. 测试铁质挡销插入通孔后的连接牢固性；
- B. 测试电机转动时的移动滑块移动的顺滑性；
- C. 测试移动滑块滑动的范围；
- D. 测试工件夹紧后的稳固性。

30. 技术设计往往没有标准答案，只有更优解而没有最优解。小明想尝试一下工业产品设计，接下来他要设计如图所示的饮料瓶（罐），请回答以下问题：



方案 1



方案 2

第 30 题图

(1) 下列对饮料瓶（罐）材料选择和规划中，若以金属为材料，则应选择（单选） （A. 银 B. 铜；C. 铁；D. 铝）；若以塑料为材料，则应选择（单选） （A. 热塑性塑料；B. 热固性塑料；）

(2) 在同等容量的前提下，可以通过设计减少材料的使用量，这主要考虑了设计的（单选） 原则（A. 创新；B. 实用；C. 经济；D. 道德）

(3) 此外还需要考虑消费者与产品之间的人机关系，经过调查，大部分产品造型采用方案 2（直径 60mm），而不采用方案 1（直径 160mm），这主要考虑了人机关系的（单选） （A. 静态尺寸；B. 动态尺寸）；

- (4) 设计时还需要追求产品其内蕴的精神、文化和艺术，小明接下来应对产品进行（单选） ▲ 优化（A. 结构；B. 外观；C. 材料；D. 功能）；
- (5) 请绘制你认为单手握持圆形饮料瓶的最佳剖面图，并标注反映产品大小的两个关键尺寸（瓶壁的厚度用粗实线绘制，不需要画剖面线）。

